

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Übung 7

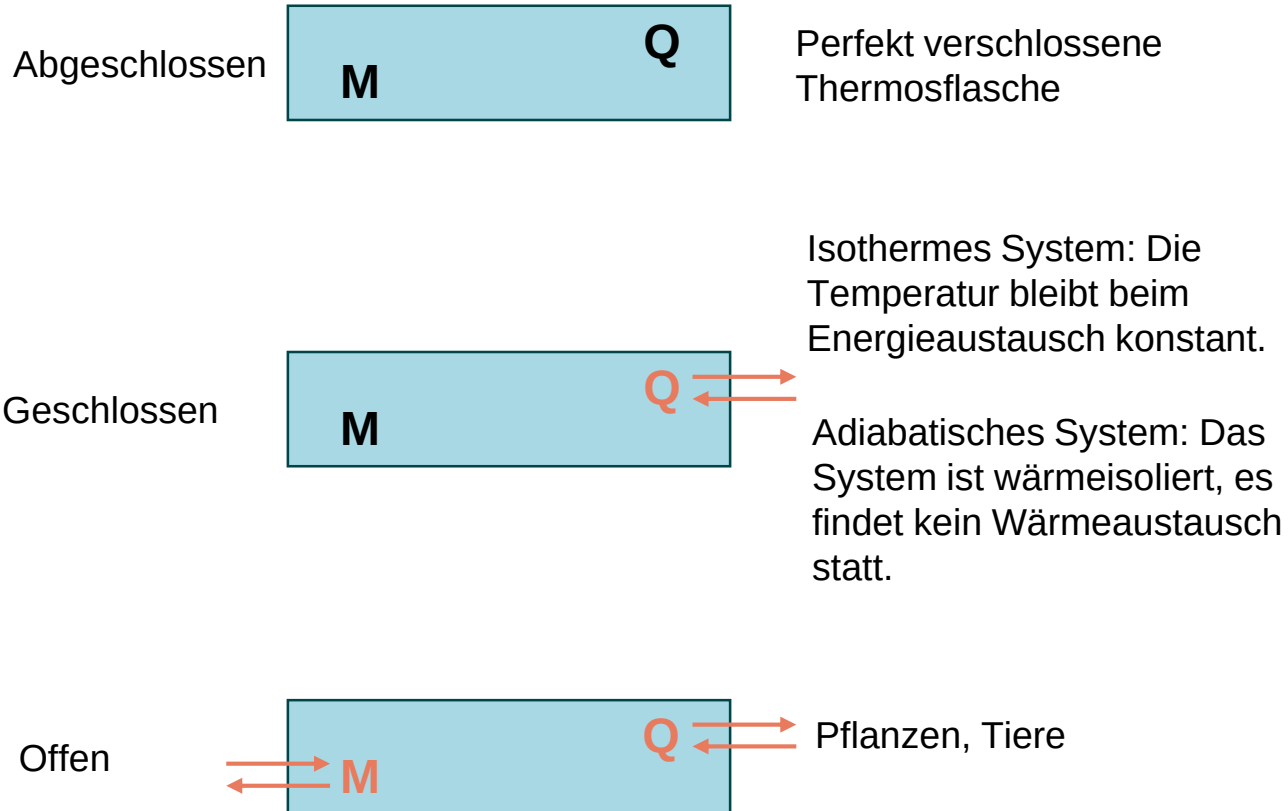
Thermodynamik

Freitags, 12:30 – 14:00 Uhr im H218

Dr. Alexander Haseloer

Kontakt: A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Wiederholung – Thermodynamik – Systeme



In der **Chemie** unterscheiden wir Reaktionen, die unter

(1) **konstantem Druck**
(also z. B. im offenen Reaktionskolben, **Volumenarbeit** möglich, Bezeichnung: **isobar**)

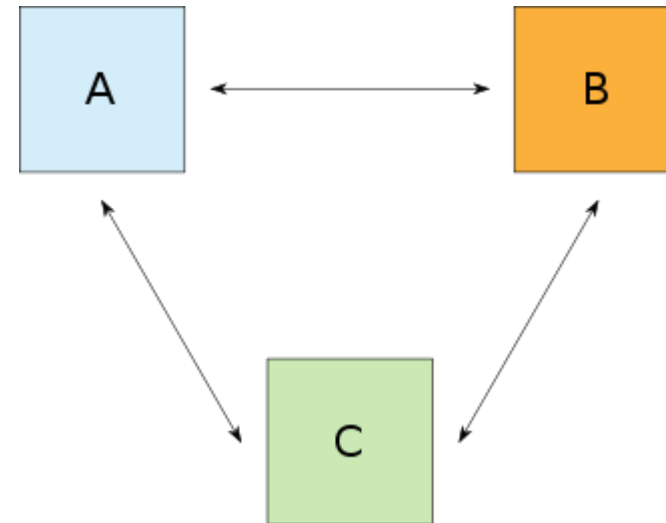
oder

(2) **konstantem Volumen**
(im geschlossenen Gefäß, keine **Volumenarbeit** möglich, Bezeichnung: **isochor**)
ablaufen.

Wiederholung – Die Hauptsätze der Thermodynamik

Nullter Hauptsatz

Stehen zwei Systeme jeweils mit einem dritten im thermodynamischen Gleichgewicht, so stehen sie auch untereinander im Gleichgewicht. Diejenige Zustandsgröße, die bei diesen Systemen übereinstimmt, ist die Temperatur.



Wiederholung – Die Hauptsätze der Thermodynamik

1. Die von einem geschlossenen System mit der Umgebung ausgetauschte Summe von Wärme Q und Arbeit W ist gleich der Änderung der inneren Energie des Systems:

$$\Delta U = Q + W$$

Energie ist wandelbar, sie kann nicht vernichtet oder erschaffen werden.
(„Die Energie im Universum ist *konstant*“, „Es gibt kein Perpetuum *Mobile*“)

Mechanische Arbeit (z.B. Volumenarbeit $-p\Delta V$, z.B. Ausdehnung eines bei einer Reaktion gebildeten Gases gegen den Umgebungsdruck p) oder elektrische Arbeit muss genau wie Wärmeabgabe oder Wärmeaufnahme in der Energiebilanz berücksichtigt werden!

Wiederholung – Die Hauptsätze der Thermodynamik

1. Die von einem geschlossenen System mit der Umgebung ausgetauschte Summe von Wärme Q und Arbeit W ist gleich der Änderung der inneren Energie des Systems:

$$\Delta U = Q + W$$

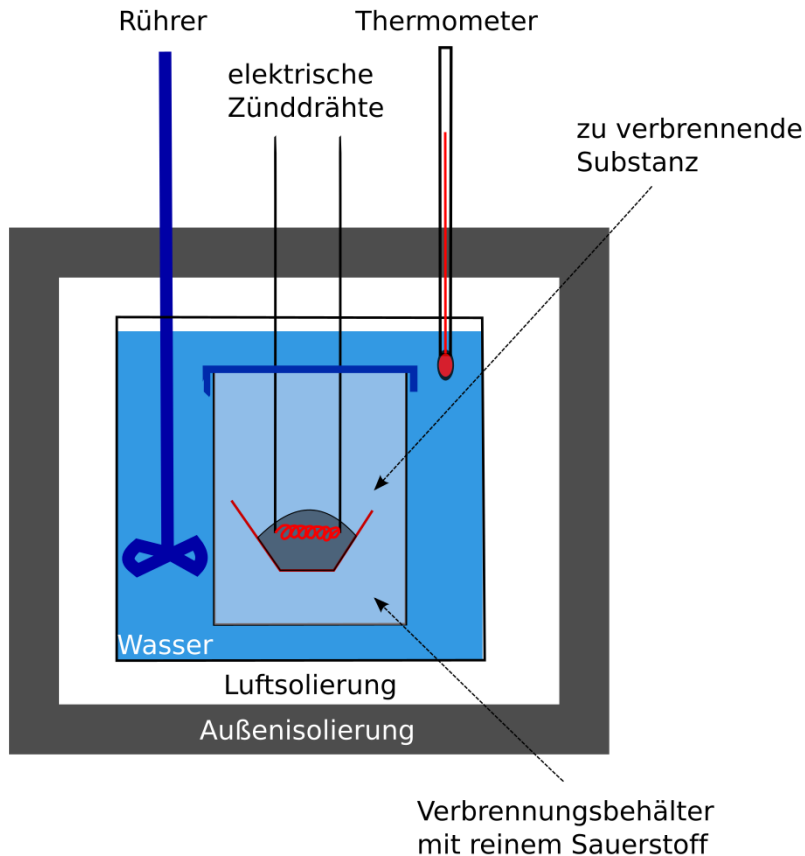
Energie ist wandelbar, sie kann nicht vernichtet oder erschaffen werden.
(„Die Energie im Universum ist *konstant*“, „Es gibt kein Perpetuum *Mobile*“)

2. In einem abgeschlossenen System können nur Vorgänge ablaufen, bei denen die Entropie zunimmt. Das System strebt einen Zustand maximaler Entropie an.

3. Bei $T = 0 \text{ K}$ ist die Entropie einer idealen Substanz (perfekte kristalline Ordnung) null (Die Standardentropie S^0 (298,15K, 1 bar) für eine Substanz kann berechnet werden.)

Wiederholung – Kalorimetrie

$V = \text{const}$ (isochor) → keine Volumenarbeit (oder sonstige Arbeit)



Durchführung einer Messung

1. Wärmekapazität Kalorimeter bestimmen
(z.B. 20,7 kJ/K)
2. Reaktion durchführen
(z.B. 562 mg Graphit verbrennen)
3. Temperaturanstieg messen
(z.B. $\Delta T = 0,89 \text{ K}$)
4. Wärmemenge berechnen
 $-0,89 \text{ K} \cdot 20,7 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} = -18,4 \text{ kJ}$
5. Auf ein mol Graphit beziehen
 $-18,4 \text{ kJ} \cdot \frac{12 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{0,562 \text{ g}} = -390 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

Innere Energie U

$$\Delta U = Q_V$$

Wärme Q

$$Q_V = C_V \cdot \Delta T$$

mit Wärmekapazität C_V

spezifische Wärmekapazität

$$c = \frac{C}{m}$$

molare Wärmekapazität

$$c_m = \frac{C}{n} = c \cdot M$$

Wiederholung – Innere Energie U und Enthalpie H

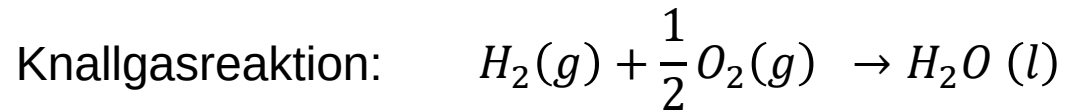
Die Bilanzierungsgröße: Die Enthalpie

- Nur die Energiedifferenzen (bzw. Enthalpiedifferenzen) sind messbar
- Bei konstantem Druck erfasst die Enthalpie H die Energieänderung einer Reaktion, bei konstantem Volumen die innere Energie U
- Die beiden Größen unterscheiden sich um die Volumenarbeit:

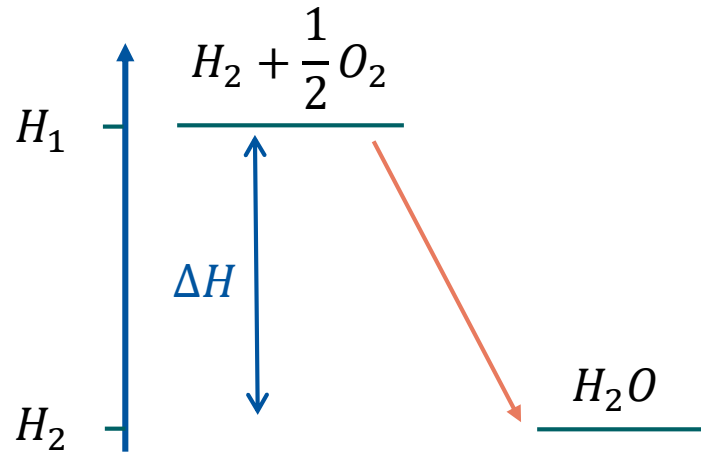
$$\Delta H - p\Delta V = \Delta U \quad \text{Bzw.} \quad \Delta H = \Delta U + p\Delta V$$

- H und U sind **Zustandsgrößen**: unabhängig von der genauen Art und Weise, wie eine Reaktion abläuft
- H und U sind von T , p und dem Aggregatzustand (s, l, g) abhängig
- Standardwerte ΔH^0 und ΔU^0 für 298,15 K (25 °C) und 1 bar

Wiederholung – Thermochemie



$$\Delta H = H_2 - H_1 = -286 \text{ kJ/mol}$$



H bezieht sich immer auf die Stöchiometrie der Reaktionsgleichung für z.B.



Das Vorzeichen von H wechselt, wenn die Gleichung umgekehrt wird, z.B.



Wiederholung – Standardbildungsenthalpie

Spezialfall: Bildung einer Verbindung aus Elementen wird durch die Standardbildungsenthalpie ΔH_f beschrieben

$$\Delta H_f = H(\text{Verbindung}) - \Sigma H(\text{Elemente})$$

Definition: Für die stabilste Form (= das stabilste Allotrop) eines reinen Elements bei Standardbedingungen wird die Enthalpie $H^0 = 0 \text{ kJ/mol}$ festgelegt.

- Ausgehend davon kann die Standardbildungsenthalpie von jeder Verbindung ΔH_f^0 bestimmt werden, indem sie unter Standardbedingungen aus den Elementen synthetisiert wird.

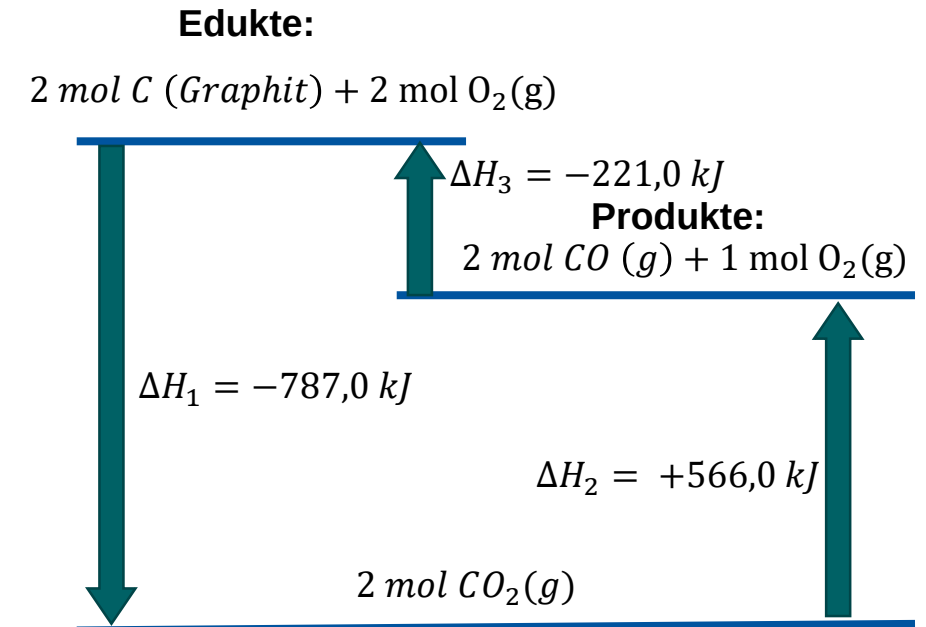
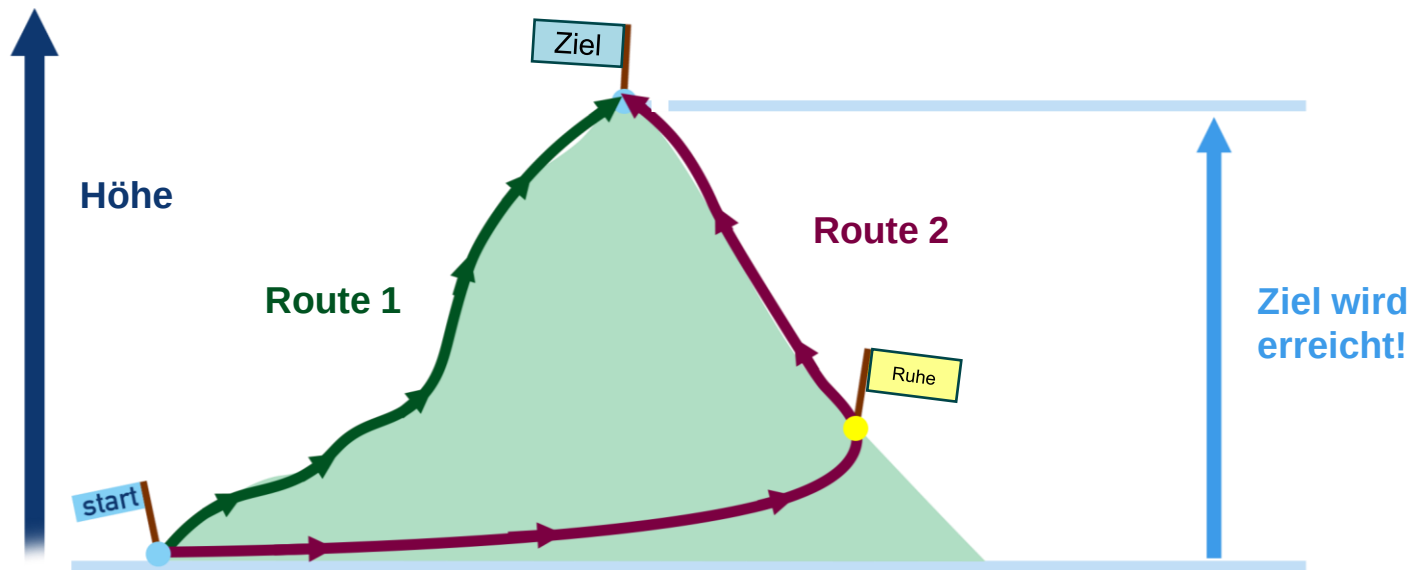
Allgemein gilt: $\Delta H(\text{Reaktion}) = \Delta H_f(\text{Produkte}) - \Delta H_f(\text{Edukte})$

$\Delta H(\text{Reaktion}) < 0$ **Exotherme Reaktion**

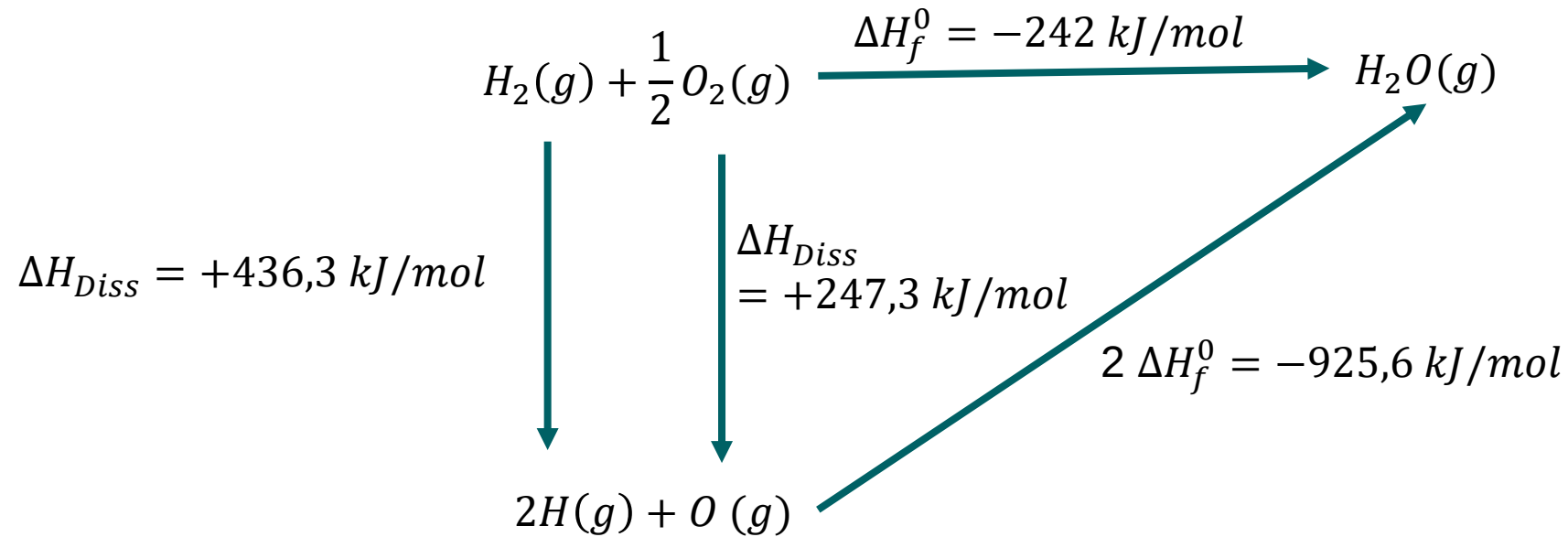
$\Delta H(\text{Reaktion}) > 0$ **Endotherme Reaktion**

Wiederholung – Der Satz von Hess

Bei gleichem Anfangs- und Endzustand einer Reaktion ist die Reaktionsenthalpie (= freigesetzte/verbrauchte Wärme bei konstantem Druck) für jeden Reaktionsweg gleich groß



Wiederholung – Born-Haber-Kreisprozesse



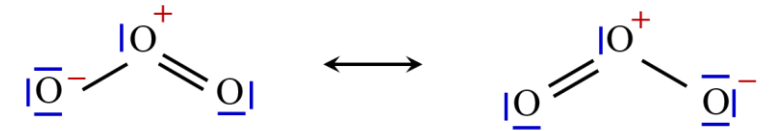
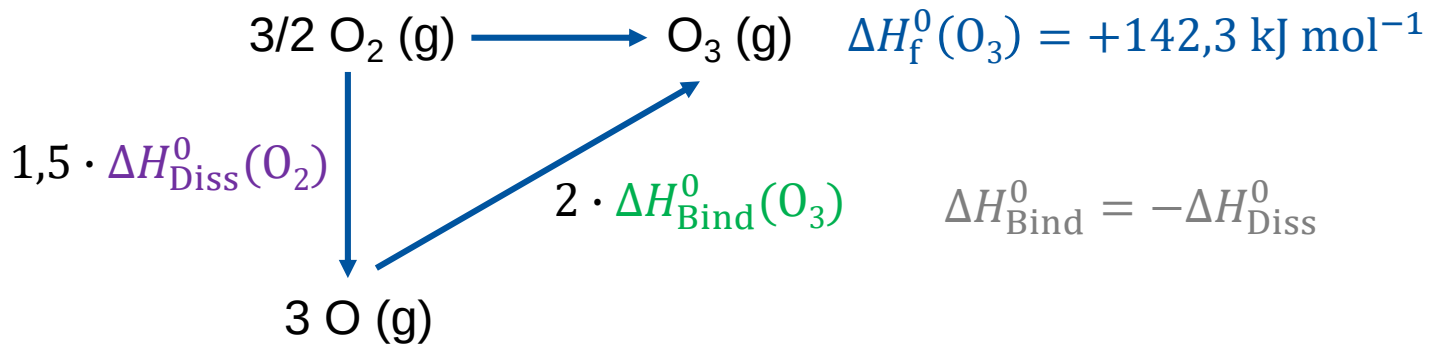
Bilanzgleichung
$$\Delta H_f^0 = \Delta H_{Diss}(H_2) + \frac{1}{2} \Delta H_{Diss}(O_2) + 2\Delta H_{Bind} = -242 \text{ kJ/mol}$$

$$2\Delta H_{Bind}(O-H) - (-242 - 436,3 - 247,3) \text{ kJ/mol} = -925,6 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{Bind}(O-H) = -462,8 \text{ kJ/mol} \text{ (mittlere Bindungsenergie einer O-H Bindung in H}_2\text{O)}$$

Born-Haber-Kreisprozesse – Aufgabe 7.1

Ozon (O_3) wird in den oberen Schichten der Atmosphäre aus O_2 durch UV-Strahlung gebildet ($\Delta H_f^0 = +142,3 \text{ kJ mol}^{-1}$). Berechnen Sie die mittlere Bindungsenthalpie einer O–O-Bindung im Ozon, wenn die Dissoziationsenergie von O_2 $+498 \text{ kJ mol}^{-1}$ beträgt.



$$\Delta H_{\text{Bind}}^0(\text{O}_3) = -302,4 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (128 \text{ pm})$$

$$\Delta H_{\text{Bind}}^0(\text{O}-\text{O}) = -146 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (148 \text{ pm})$$

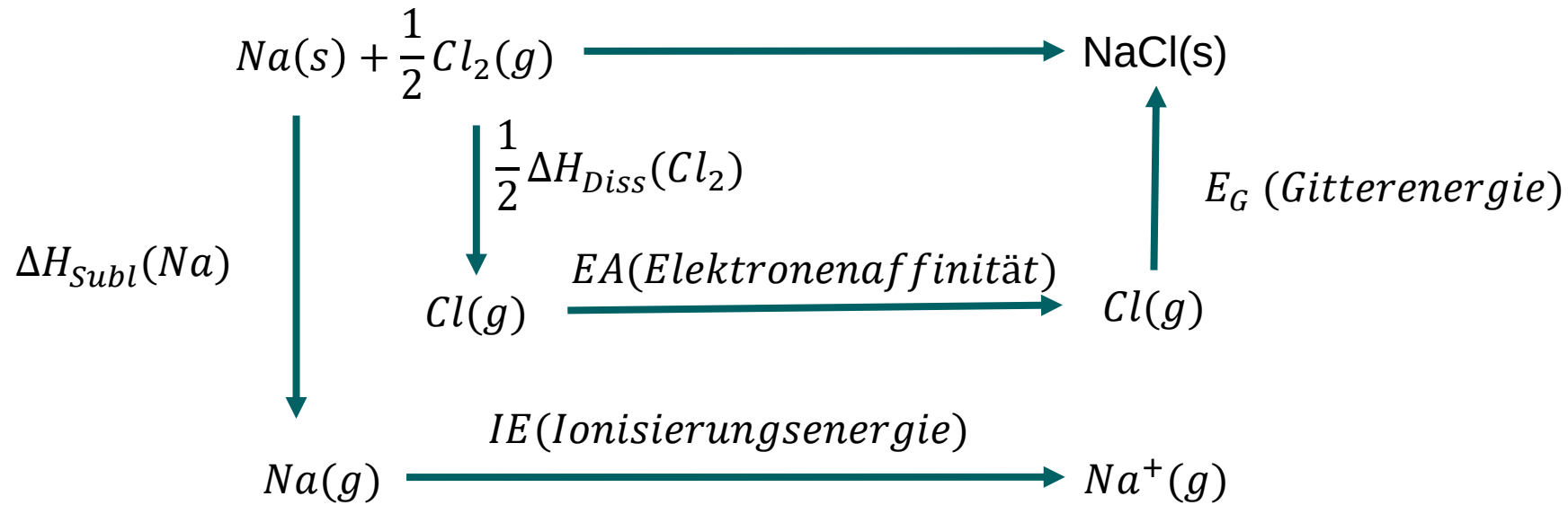
$$\Delta H_{\text{Bind}}^0(\text{O}=\text{O}) = -498 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (121 \text{ pm})$$

$$\Delta H_f^0(\text{O}_3) = 1,5 \cdot \Delta H_{\text{Diss}}^0(\text{O}_2) + 2 \cdot \Delta H_{\text{Bind}}^0(\text{O}_3)$$

$$\Leftrightarrow 2 \cdot \Delta H_{\text{Bind}}^0(\text{O}_3) = \Delta H_f^0(\text{O}_3) - 1,5 \cdot \Delta H_{\text{Diss}}^0(\text{O}_2) = 142,3 \text{ kJ mol}^{-1} - 1,5 \cdot 498 \text{ kJ mol}^{-1} = -604,7 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \Delta H_{\text{Bind}}^0(\text{O}_3) = \frac{-604,7 \text{ kJ mol}^{-1}}{2} = -302,4 \text{ kJ mol}^{-1} \quad \text{mittlere Bindungsenergie}$$

Wiederholung – Born-Haber-Kreisprozesse



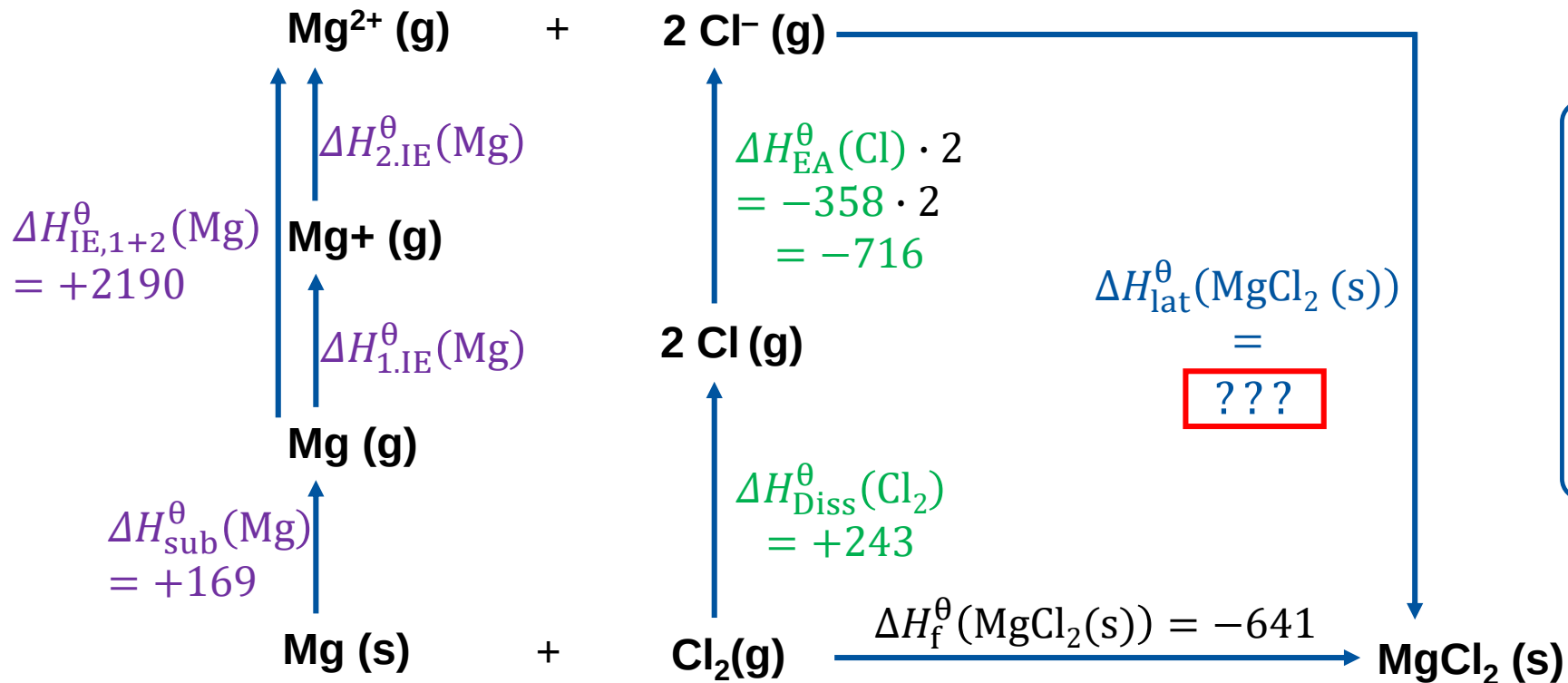
Messbare Größen: $\Delta H_f^0 = -411 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_{\text{subl}}(\text{Na}) = +108 \text{ kJ/mol}$
 $\frac{1}{2} H_{\text{Diss}} = \frac{1}{2} \Delta H_f^0(\text{Cl}) = \frac{1}{2} 243 \text{ kJ/mol} = +122 \text{ kJ/mol}$
 $IE(\text{Na}) = +496 \text{ kJ/mol}$; $EA(\text{Cl}) = +122 \text{ kJ/mol}$

$$\Delta H_f^0 = \Delta H_{\text{subl}} + \frac{1}{2} \Delta H_{\text{Diss}} + IE(\text{Na}) + EA(\text{Cl}) + E_G = -411 \text{ kJ/mol}$$

$$E_G = -788 \text{ kJ/mol}$$

Born-Haber-Kreisprozesse – Aufgabe 7.2

Ermitteln Sie die Gitterenthalpie von MgCl_2 nach dem Born-Haber-Kreisprozess aus folgenden Daten (alle Angaben in kJ mol^{-1}):



$$\Delta H_{\text{f}}^{\theta}(\text{MgCl}_2) = -641 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta H_{\text{sub}}^{\theta}(\text{Mg}) = 169 \text{ kJ mol}^{-1}$$

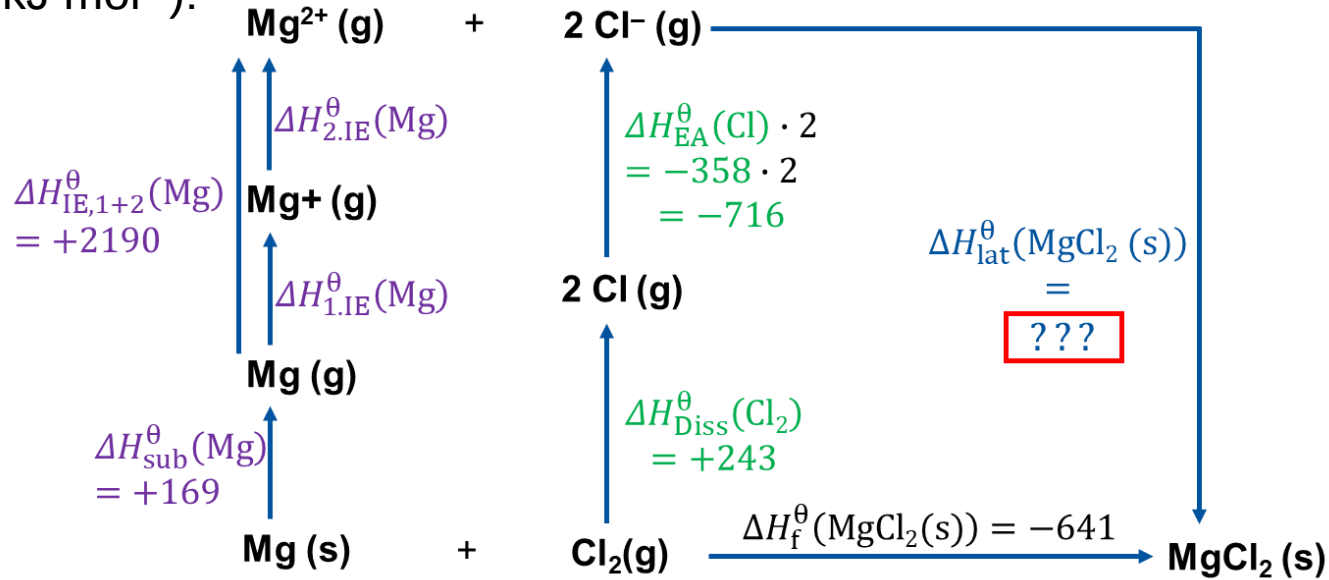
$$\Delta H_{\text{IE},1+2}^{\theta}(\text{Mg}) = 2190 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta H_{\text{Diss}}^{\theta}(\text{Cl}_2) = 243 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta H_{\text{EA}}^{\theta}(\text{Cl}) = -358 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Born-Haber-Kreisprozesse – Aufgabe 7.2

Ermitteln Sie die Gitterenthalpie von MgCl_2 nach dem Born-Haber-Kreisprozess aus folgenden Daten (alle Angaben in kJ mol^{-1}):



$$\begin{aligned}\Delta H_f^\theta(\text{MgCl}_2) &= -641 \text{ kJ mol}^{-1} \\ \Delta H_{\text{sub}}^\theta(\text{Mg}) &= 169 \text{ kJ mol}^{-1} \\ \Delta H_{\text{IE},1+2}^\theta(\text{Mg}) &= 2190 \text{ kJ mol}^{-1} \\ \Delta H_{\text{Diss}}^\theta(\text{Cl}_2) &= 243 \text{ kJ mol}^{-1} \\ \Delta H_{\text{EA}}^\theta(\text{Cl}) &= -358 \text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

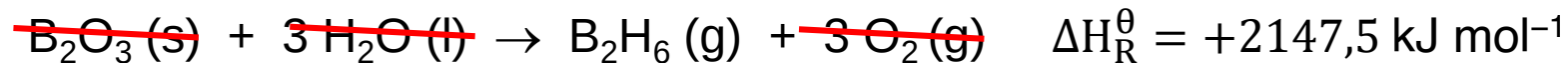
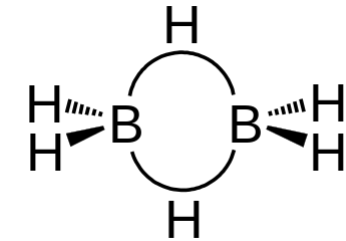
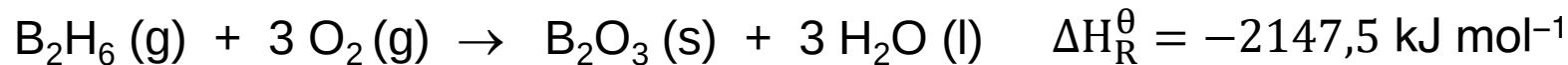
$$\Delta H_f^\theta(\text{MgCl}_2(\text{s})) = [\Delta H_{\text{sub}}^\theta(\text{Mg}) + \Delta H_{\text{IE},1+2}^\theta(\text{Mg}) + \Delta H_{\text{Diss}}^\theta(\text{Cl}_2) + 2 \cdot \Delta H_{\text{EA}}^\theta(\text{Cl})] + \Delta H_{\text{lat}}^\theta(\text{MgCl}_2(\text{s}))$$

$$\Leftrightarrow \Delta H_{\text{lat}}^\theta(\text{MgCl}_2(\text{s})) = \Delta H_f^\theta(\text{MgCl}_2(\text{s})) - [\Delta H_{\text{sub}}^\theta(\text{Mg}) + \Delta H_{\text{IE},1+2}^\theta(\text{Mg}) + \Delta H_{\text{Diss}}^\theta(\text{Cl}_2) + 2 \cdot \Delta H_{\text{EA}}^\theta(\text{Cl})]$$

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow \Delta H_{\text{lat}}^\theta(\text{MgCl}_2(\text{s})) &= (-641 - [169 + 2190 + 243 - 2 \cdot 358]) \text{ kJ mol}^{-1} = -641 \text{ kJ mol}^{-1} - 1886 \text{ kJ mol}^{-1} \\ &= -2527 \text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

Standardbildungsenthalpien – Aufgabe 7.3

Diboran B_2H_6 kann nicht direkt aus den Elementen hergestellt werden. Berechnen Sie seine Standardbildungsenthalpie aus folgenden Reaktionsenthalpien:



entropisch ungünstig

➡ endotherm

Wiederholung – Freie Enthalpie

Gibbs Helmholtz Gleichung: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S_R$

(G: Freie Enthalpie, S: Entropie; beides **Zustandsgrößen**)

Drei Szenarien:

Fall	ΔH	ΔS	$\Delta H - T\Delta S$	Reaktionsablauf
1	-	+	Immer < 0	Immer freiwillig
2	+	-	Immer > 0	Nie freiwillig
3	-	-	< 0 für $ T\Delta S < \Delta H $	Freiwillig bei tiefer T
4	+	+	< 0 für $T\Delta S > \Delta H$	Freiwillig bei hoher T

$\Delta G_R < 0$ Reaktion kann Arbeit leisten (exergonisch), Reaktion ist spontan

$\Delta G_R = 0$ System im Gleichgewicht, stabiler Zustand, keine Änderung

$\Delta G_R > 0$ Reaktion kann keine Arbeit leisten (endergonisch), nicht spontan, kann aber durch Energiezufuhr erzwungen werden

Grenzfälle für

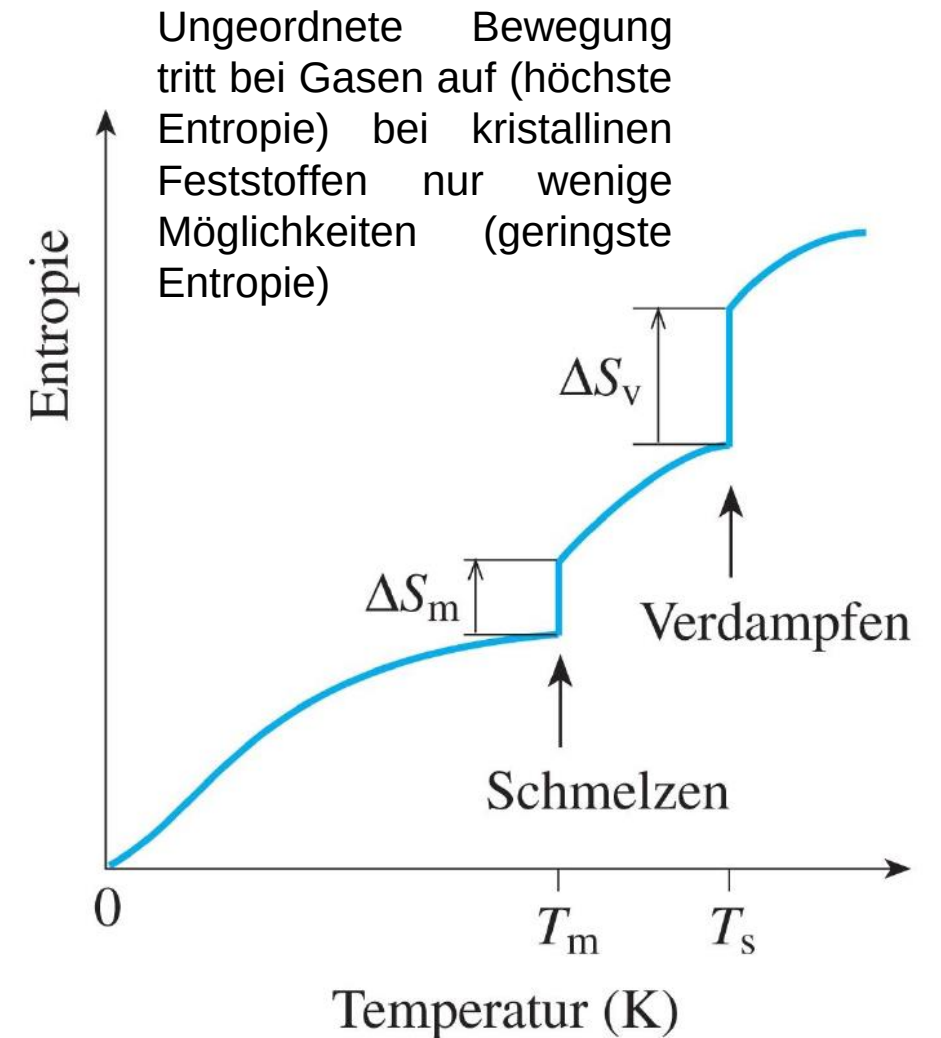
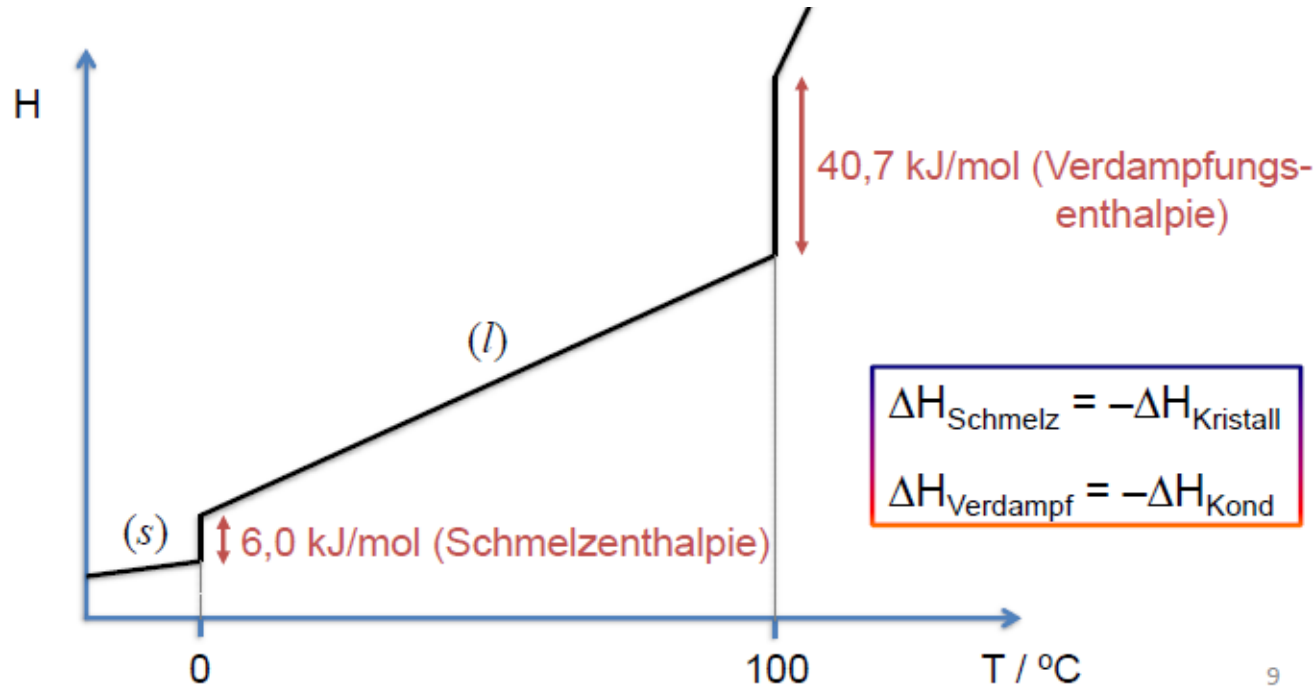
$T \rightarrow 0 \text{ K}$: $\Delta G_R \rightarrow \Delta H_R$: alle exothermen Reaktionen sind thermodynamisch möglich

$T \rightarrow \infty$: $\Delta G_R \rightarrow -T\Delta S$: wenn $\Delta S_R > 0$: Prozesse spontan, wenn $\Delta S_R < 0$: nicht möglich

Wiederholung – Entropie – Phasenübergänge

Sprunghafte Änderung der (temperaturabhängigen) Enthalpie bei Phasenübergängen etwa beim **Verdampfen und Schmelzen** (endotherm, Ordnung bzw. intermolekulare WW werden aufgebrochen) oder beim **Kondensieren und Kristallisieren** (exotherm, geordnete Zustände werden eingenommen)

Am Beispiel Wasser:



Entropie – Aufgabe 7.4

Nimmt die Entropie bei folgenden Reaktionen zu oder ab?

- a) $2 \text{ CO (g)} + \text{O}_2 \text{ (g)} \rightarrow 2 \text{ CO}_2 \text{ (g)}$  Entropie **nimmt ab**, 3 mol Gas $\rightarrow$ 2 mol Gas
- b) $\text{Mg (s)} + \text{Cl}_2 \text{ (g)} \rightarrow \text{MgCl}_2 \text{ (s)}$  Entropie **nimmt ab**, Gas ($\text{Cl}_2 \text{ (g)}$) wird zu Salz ($\text{MgCl}_2 \text{ (s)}$)
- c) $\text{Al (s)} \rightarrow \text{Al (l)}$  Entropie **nimmt zu**, Schmelzvorgang (mehr Unordnung in Flüssigkeit)
- d) $\text{I}_2 \text{ (s)} \rightarrow \text{I}_2 \text{ (g)}$  Entropie **nimmt zu**, Sublimation (mehr Unordnung in Gas)
- e) $\text{CH}_4 \text{ (g)} + 2 \text{ O}_2 \text{ (g)} \rightarrow \text{CO}_2 \text{ (g)} + 2 \text{ H}_2\text{O (l)}$  Entropie **nimmt ab**, 3 Gasmoleküle reagieren zu 1 gasförmigen und 2 flüssigen Molekülen

Freie Reaktionsenthalpie – Aufgabe 7.5

Berechnen Sie die Entropieänderung ΔS_R^θ für die folgende Reaktion aus den angegebenen Daten bei **298 K**:



freie Reaktionsenthalpie (isobar, offenes Gefäß)

↓
exotherm

↓
exergonisch

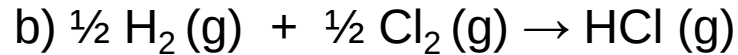
$$\Delta G_R^\theta = \Delta H_R^\theta - T \cdot \Delta S_R^\theta$$

$$\Leftrightarrow T \cdot \Delta S_R^\theta = \Delta H_R^\theta - \Delta G_R^\theta$$

$$\Leftrightarrow \Delta S_R^\theta = \frac{\Delta H_R^\theta - \Delta G_R^\theta}{T} = \frac{-297 \text{ kJ mol}^{-1} + 300 \text{ kJ mol}^{-1}}{298 \text{ K}} = \frac{3 \text{ kJ mol}^{-1}}{298 \text{ K}} = 0,0101 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \\ = \mathbf{10,1 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}}$$

Standardreaktionsentropie – Aufgabe 7.5

Berechnen Sie die Entropieänderung ΔS_R^θ für die folgende Reaktion aus den angegebenen Daten bei **298 K**:



$$\Delta S_R^\theta = \sum S^\theta(\text{Produkte}) - \sum S^\theta(\text{Edukte})$$

$$S^\theta(\text{H}_2 (\text{g})) = 131 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$S^\theta(\text{Cl}_2 (\text{g})) = 223 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$S^\theta(\text{HCl} (\text{g})) = 188 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Die **Standardreaktionsentropie** ΔS^θ einer Reaktion ist gleich der Summe der absoluten Entropien der Produkte minus der Summe der absoluten Entropien der Reaktanden.

Man beachte: die absolute Entropie eines Elements ist nicht gleich Null, und die absolute Entropie einer Verbindung entspricht nicht der Entropieänderung bei der Bildung der Verbindung aus den Elementen.

$$\begin{aligned}\Delta S_R^\theta &= S^\theta(\text{HCl} (\text{g})) - \frac{1}{2} \cdot S^\theta(\text{H}_2 (\text{g})) - \frac{1}{2} \cdot S^\theta(\text{Cl}_2 (\text{g})) \\ &= 188 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} - \frac{1}{2} \cdot 131 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} - \frac{1}{2} \cdot 223 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \\ &= \mathbf{11 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}}\end{aligned}$$

Entropie – Aufgabe 7.6

Für die nachstehende Reaktion beträgt bei **25 °C** die Reaktionsenthalpie $\Delta H_R^\theta = -199 \text{ kJ mol}^{-1}$ und die freie Reaktionsenthalpie $\Delta G_R^\theta = -191 \text{ kJ mol}^{-1}$. Berechnen Sie die Entropieänderung ΔS_R^θ und machen Sie eine Aussage über den relativen Ordnungsgrad von Produkten und Edukten:

$$\Delta G_R^\theta = \Delta H_R^\theta - T \cdot \Delta S_R^\theta \quad 2 \text{ Ag (s)} + \text{Br}_2 \text{ (l)} \rightarrow 2 \text{ AgBr (s)} \quad T = 25 \text{ °C} = 298,15 \text{ K}$$
$$\Leftrightarrow T \cdot \Delta S_R^\theta = \Delta H_R^\theta - \Delta G_R^\theta \Leftrightarrow \Delta S_R^\theta = \frac{\Delta H_R^\theta - \Delta G_R^\theta}{T} = \frac{-199 \text{ kJ mol}^{-1} + 191 \text{ kJ mol}^{-1}}{298,15 \text{ K}}$$

Entropie nimmt ab

$$= \frac{8 \text{ kJ mol}^{-1}}{298,15 \text{ K}} = -0,0268 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = -26,8 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

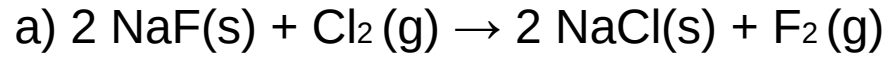
Das flüssige Edukt Br₂ (l) hat eine geringere Ordnung (höhere Entropie)
Das feste Produkt AgBr (s) hat eine höhere Ordnung (geringere Entropie)

$$\Delta S_{Umg} = -\frac{\Delta H_R^\theta}{T} = -\frac{-199 \text{ kJ mol}^{-1}}{298,15 \text{ K}} = +0,667 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta S_{Ges} = \Delta S_R^\theta + \Delta S_{Umg} = (-0,0268 + 0,667) \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 0,399 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \quad \text{Zunahme Gesamtentropie}$$

Freie Reaktionsenthalpie – Aufgabe 7.7

Berechnen Sie die freie Reaktionsenthalpie ΔG_R^θ für die beiden nachstehenden Reaktionen aus den angegebenen Daten. Würden Sie erwarten, dass die Reaktionen so stattfinden?



$$\Delta H_R^\theta = \sum \Delta H_f^\theta(\text{Produkte}) - \sum \Delta H_f^\theta(\text{Edukte})$$

$$\Delta H_R^\theta = 2 \cdot \Delta H_f^\theta(\text{NaCl (s)}) - 2 \cdot \Delta H_f^\theta(\text{NaF (s)})$$

$$\Delta H_R^\theta = 2 \cdot -411 \text{ kJ mol}^{-1} - 2 \cdot -569 \text{ kJ mol}^{-1} = 316 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta S_R^\theta = \sum S^\theta(\text{Produkte}) - \sum S^\theta(\text{Edukte})$$

$$\Delta S_R^\theta = 2 \cdot S^\theta(\text{NaCl (s)}) + S^\theta(\text{F}_2 \text{ (g)}) - 2 \cdot S^\theta(\text{NaF (s)}) - S^\theta(\text{Cl}_2 \text{ (g)})$$

$$\Delta S_R^\theta = (2 \cdot 72 + 203 - 2 \cdot 59 - 223) \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 6,0 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 6,0 \cdot 10^{-3} \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

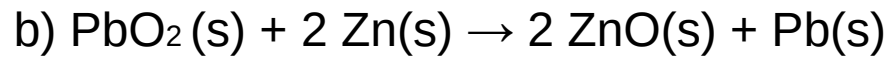
$$\Delta G_R^\theta = \Delta H_R^\theta - T \cdot \Delta S_R^\theta = 316 \text{ kJ mol}^{-1} - 298,15 \text{ K} \cdot 6,0 \cdot 10^{-3} \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 314 \text{ kJ mol}^{-1} \rightarrow \text{endergonisch}$$

$S^\theta / \text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$	$\Delta H_f^\theta / \text{kJ mol}^{-1}$
NaF: 59	NaF: -569
NaCl: 72	NaCl: -411
F ₂ : 203	ZnO: -348
Cl ₂ : 223	PbO ₂ : -277
Zn: 42	
ZnO: 43	
Pb: 65	
PbO ₂ : 77	

Reaktion läuft nicht freiwillig ab!
F⁻ ist sehr starkes Oxidationsmittel

Freie Reaktionsenthalpie – Aufgabe 7.7

Berechnen Sie die freie Reaktionsenthalpie ΔG_R^θ für die beiden nachstehenden Reaktionen aus den angegebenen Daten. Würden Sie erwarten, dass die Reaktionen so stattfinden?



$$\Delta H_R^\theta = \sum \Delta H_f^\theta(\text{Produkte}) - \sum \Delta H_f^\theta(\text{Edukte})$$

$$\Delta H_R^\theta = 2 \cdot \Delta H_f^\theta(\text{ZnO}(\text{s})) - \Delta H_f^\theta(\text{PbO}_2(\text{s}))$$

$$\Delta H_R^\theta = 2 \cdot -348 \text{ kJ mol}^{-1} + 277 \text{ kJ mol}^{-1} = -419 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta S_R^\theta = \sum S^\theta(\text{Produkte}) - \sum S^\theta(\text{Edukte})$$

$$\Delta S_R^\theta = 2 \cdot S^\theta(\text{ZnO}(\text{s})) + S^\theta(\text{Pb}(\text{s})) - 2 \cdot S^\theta(\text{Zn}(\text{s})) - S^\theta(\text{PbO}_2(\text{s}))$$

$$\Delta S_R^\theta = (2 \cdot 43 + 65 - 2 \cdot 42 - 77) \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = -10 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = -10 \cdot 10^{-3} \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

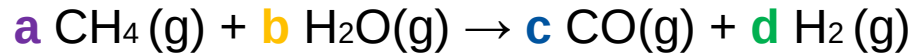
$$\Delta G_R^\theta = \Delta H_R^\theta - T \cdot \Delta S_R^\theta = -419 \text{ kJ mol}^{-1} - 298,15 \text{ K} \cdot -10 \cdot 10^{-3} \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = -416 \text{ kJ mol}^{-1} \rightarrow \text{exergonisch}$$

$S^\theta / \text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$	$\Delta H_f^\theta / \text{kJ mol}^{-1}$
NaF: 59 NaCl: 72	NaF: -569
F ₂ : 203 Cl ₂ : 223	NaCl: -411
Zn: 42 ZnO: 43	ZnO: -348
Pb: 65 PbO ₂ : 77	PbO ₂ : -277

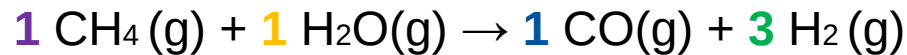
Reaktion läuft freiwillig ab!
Pb ist edler als Zink

Steam Reforming – Aufgabe 7.8

Wasserstoff kann man unter anderem durch das sogenannte „steam reforming“ Verfahren herstellen, in dem Kohlenwasserstoffe mit Wasserdampf umgesetzt werden. Die Gleichung für Methan lautet:



a) Gleichen Sie die Reaktionsgleichung aus, indem Sie die stöchiometrischen Faktoren a, b, c und d bestimmen.



b) Berechnen Sie die Reaktionsenthalpie ΔH_r° , wenn Sie von folgenden Werten ausgehen:

$$\Delta H_f^\circ / \text{kJ mol}^{-1}: \text{CH}_4(\text{g}): -74,9; \text{H}_2\text{O}(\text{g}): -241,8; \text{CO}(\text{g}): -110,5$$

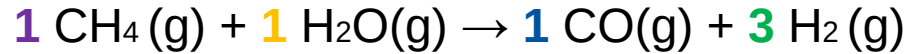
$$\Delta H_R^\circ = \sum \Delta H_f^\circ(\text{Produkte}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{Edukte})$$

$$\Delta H_R^\circ = \text{1} \cdot \Delta H_f^\circ(\text{CO}(\text{g})) - \text{1} \cdot \Delta H_f^\circ(\text{CH}_4(\text{g})) - \text{1} \cdot \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g}))$$

$$\Delta H_R^\circ = -110,5 \text{ kJ mol}^{-1} + 74,9 \text{ kJ mol}^{-1} + 241,8 \text{ kJ mol}^{-1} = \text{+206,2 kJ mol}^{-1} \rightarrow \text{endotherm}$$

Steam Reforming – Aufgabe 7.8

Wasserstoff kann man unter anderem durch das sogenannte „steam reforming“ Verfahren herstellen, in dem Kohlenwasserstoffe mit Wasserdampf umgesetzt werden. Die Gleichung für Methan lautet:



c) Wieso läuft diese endotherme Reaktion trotzdem ab? Berechnen Sie die ΔS_R^θ , wenn Sie von folgenden Werten ausgehen:

$$S^\theta / \text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} : \text{CH}_4(\text{g}): 186; \text{H}_2\text{O}(\text{g}): 189; \text{CO}(\text{g}): 198; \text{H}_2(\text{g}): 131$$

$$\Delta S_R^\theta = \sum S^\theta(\text{Produkte}) - \sum S^\theta(\text{Edukte})$$

$$\Delta S_R^\theta = 3 \cdot S^\theta(\text{H}_2(\text{g})) + S^\theta(\text{CO}(\text{g})) - S^\theta(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - S^\theta(\text{CH}_4(\text{g}))$$

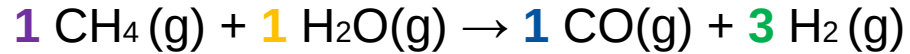
$$\Delta S_R^\theta = (3 \cdot 131 + 198 - 2 \cdot 189 - 186) \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = +216 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = +0,216 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

➡ Entropie steigt

$$\Delta G_R^\theta = \Delta H_R^\theta - T \cdot \Delta S_R^\theta = +206,2 \text{ kJ mol}^{-1} - 298,15 \text{ K} \cdot 0,216 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 141,8 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ ➡ endergonisch}$$

Steam Reforming – Aufgabe 7.8

Wasserstoff kann man unter anderem durch das sogenannte „steam reforming“ Verfahren herstellen, in dem Kohlenwasserstoffe mit Wasserdampf umgesetzt werden. Die Gleichung für Methan lautet:



d) Bei welcher Temperatur sollte die Reaktion freiwillig ablaufen?

Reaktion läuft freiwillig ab: $\Delta G_R^\theta < 0$

$$\Delta G_R^\theta = \Delta H_R^\theta - T \cdot \Delta S_R^\theta \Leftrightarrow T = \frac{\Delta H_R^\theta - \Delta G_R^\theta}{\Delta S_R^\theta} = \frac{206,2 \text{ kJ mol}^{-1}}{0,216 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}} = 955 \text{ K} \quad \text{für } \Delta G_R^\theta = 0$$

➡ Die Reaktion läuft freiwillig ab, wenn $T > 955 \text{ K}$ (682 °C)

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Nächste Woche

Übung 8

Thema:
Chemisches Gleichgewicht und
pH-Berechnungen

Freitag, 11. Dezember 2025

12:30 – 14:00 Uhr

im H218